

Zim Zim
DIY

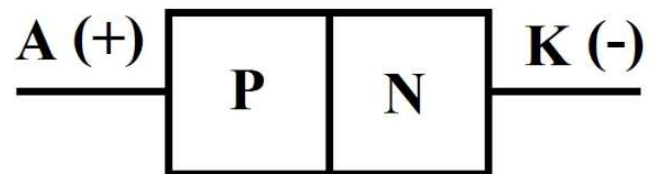
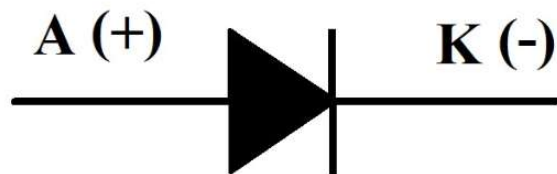


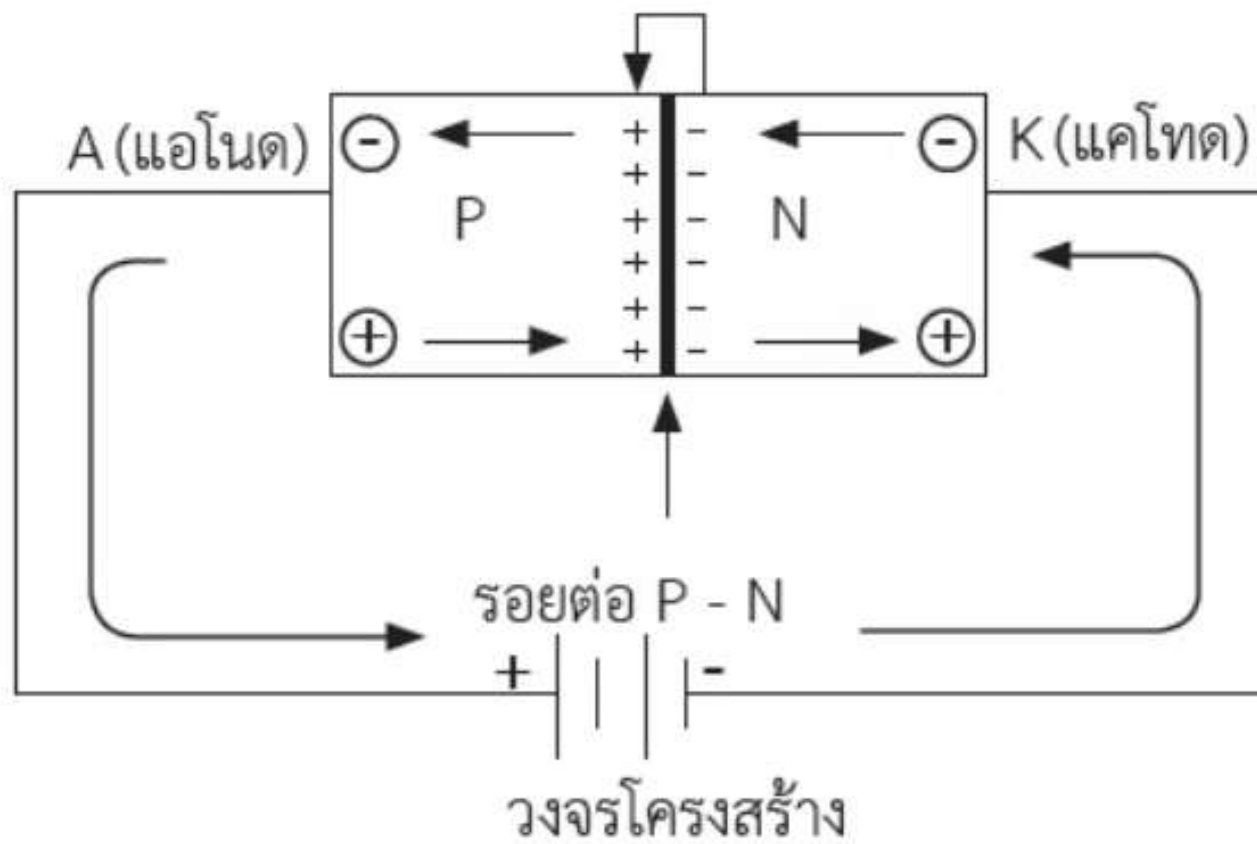
ไดโอด ทำหน้าที่ ?

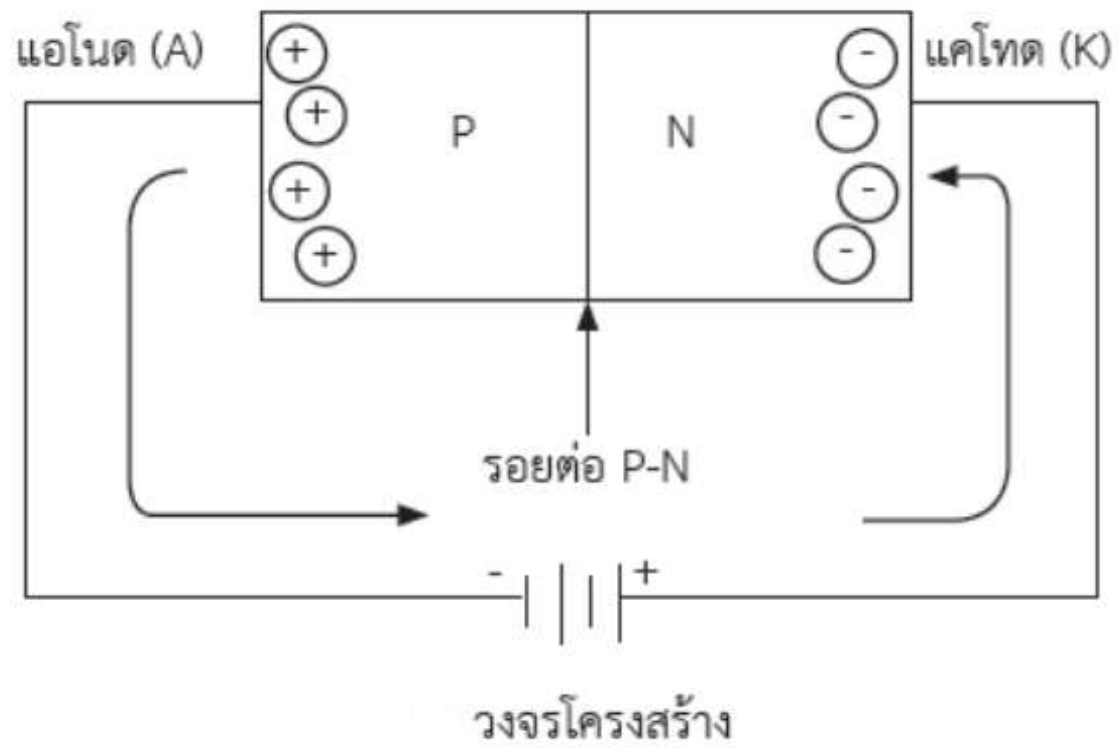
- ไดโอดคืออุปกรณ์สารกึ่งตัวนำที่มีขั้วต่อ 2 ขา (แอโนดและแคโทด) ทำหน้าที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ในทิศทางเดียวเท่านั้น โดยจะกั้นกระแสไฟฟ้าที่ไหลในทิศทางตรงกันข้าม ไดโอดจึงถูกใช้ในงานที่หลากหลาย เช่น การแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรงในวงจรเรียงกระแส, การป้องกันกระแสไหลย้อนกลับ, การควบคุมแรงดันไฟฟ้า และการแยกสัญญาณในเครื่องรับวิทยุ

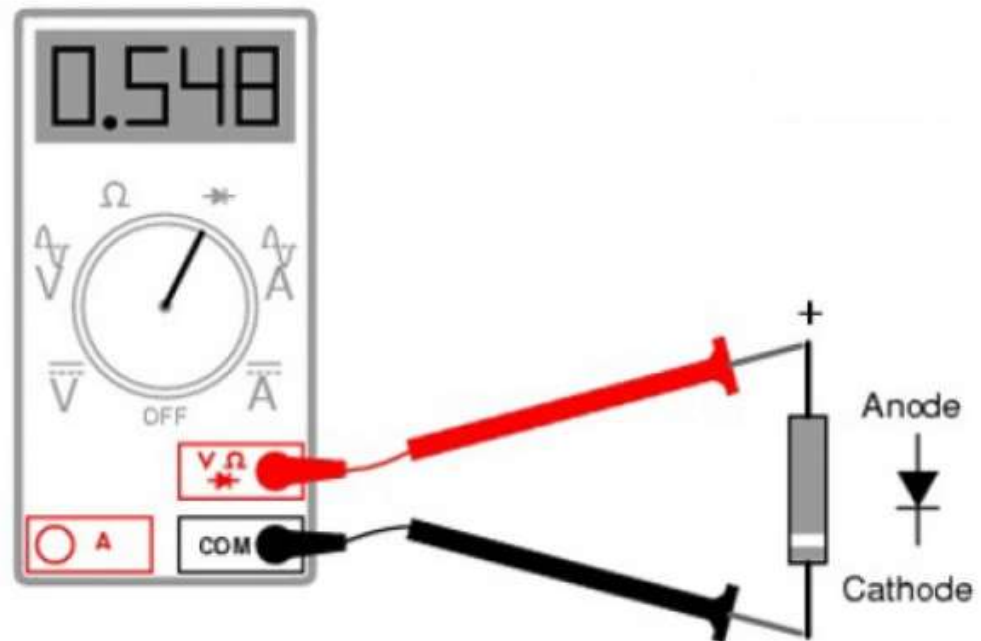
ไดโอดประกอบด้วยขั้ว 2 ขั้ว คือ

- แอโนด (Anode; A) หรือขาขั้วบวก (+) ที่จะต่ออยู่กับสารกึ่งตัวนำชนิดพี (P-Type)
- แคโทด (Cathode; K) หรือขาขั้วลบ (-) ที่จะต่ออยู่กับสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น (N-Type)

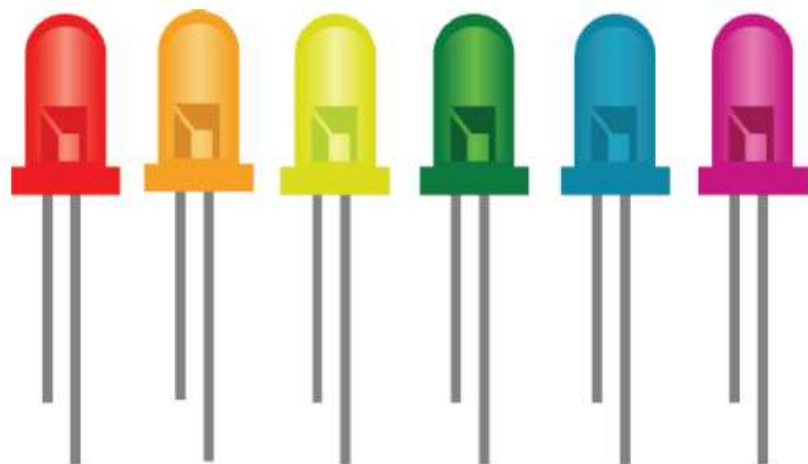




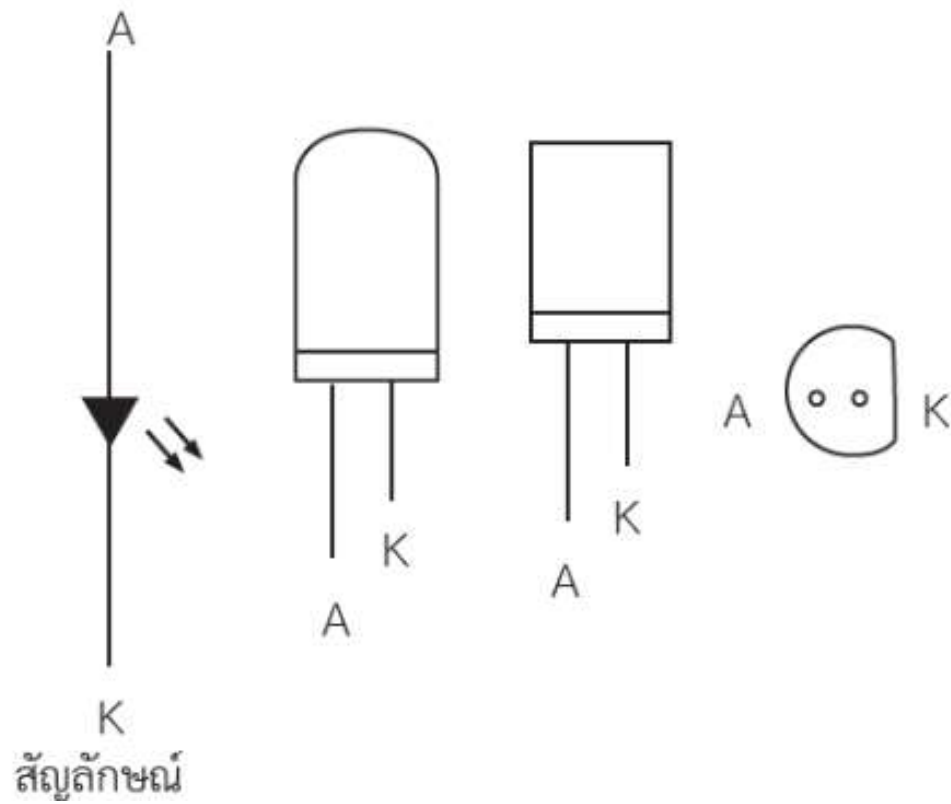




ไดโอดเปล่งแสง (Light Emitting Diode)

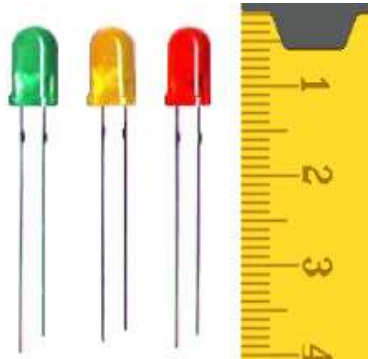


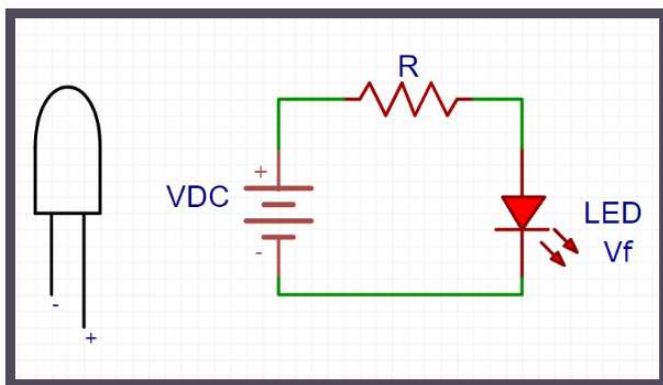
สัญลักษณ์ไดโอดเปล่งแสง



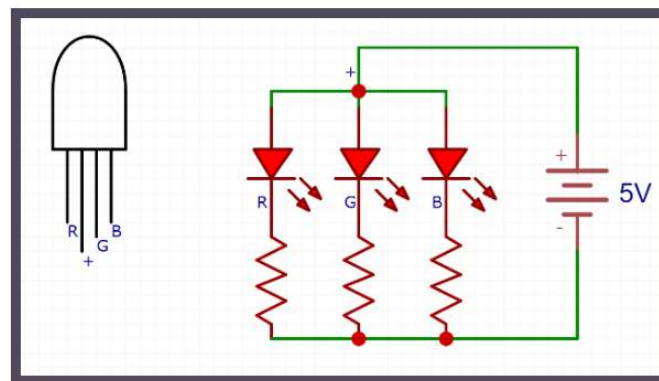
- **LED RGB**

- เป็นหลอดไฟ **LED** ที่สามารถเปล่งแสงออกมาได้หลากหลายสีตามที่เราต้องการในหลอดเดียว เนื่องจากจะมีระบบสีทางแสง **Red Green Blue** โดยมีวงจร **PWM 3** ชุด เพื่อควบคุมปรับแต่งสีไฟได้ตามที่เราต้องการ

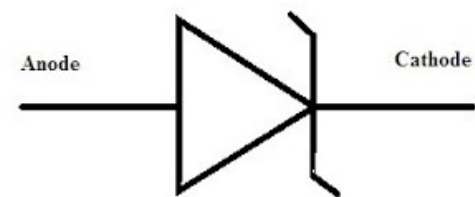


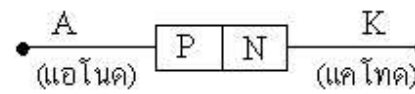


การต่อวงจรของ LED

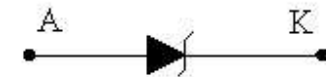


การต่อวงจรของ LED RGB



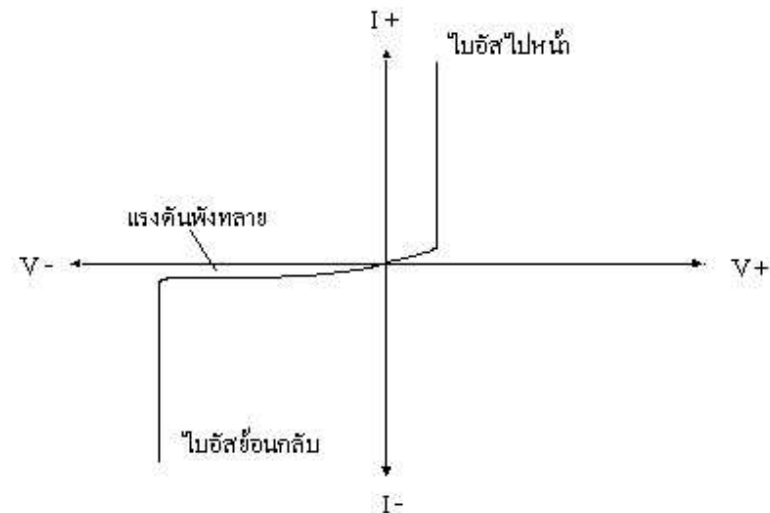
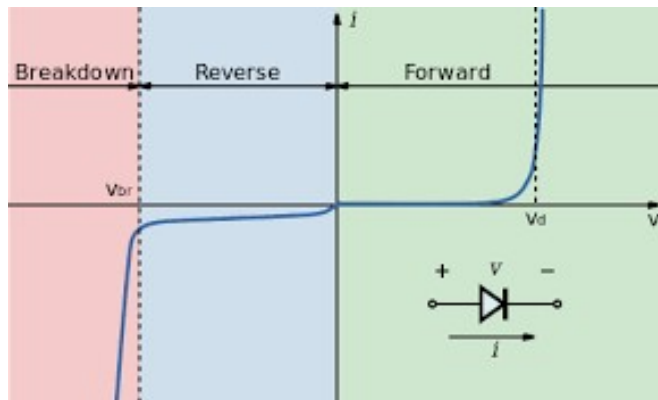


ก. โครงสร้าง



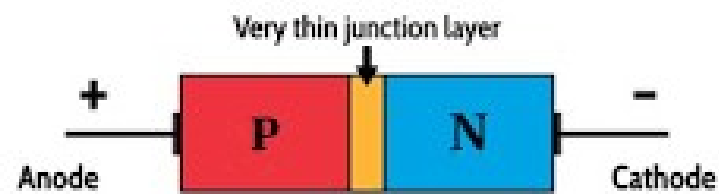
ข. สัญลักษณ์

รูปที่ 1 แสดงโครงสร้างและสัญลักษณ์ของซีเนอร์ไดโอด



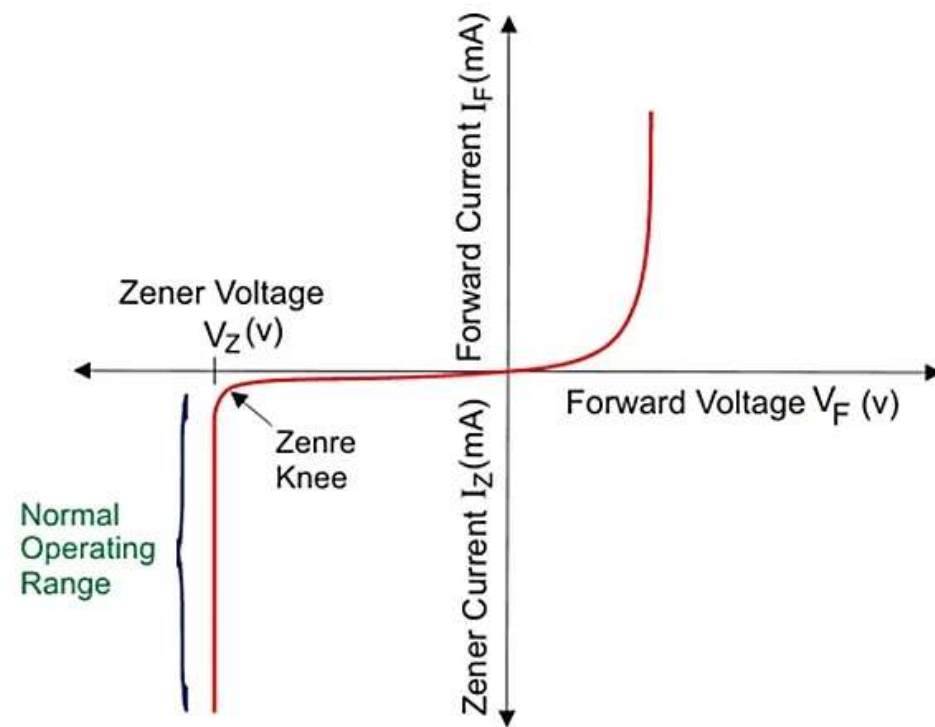
รูปที่ 2 แสดงกราฟลักษณะสมบัติทางไฟฟ้าของซีเนอร์ไดโอด

Zener Diode

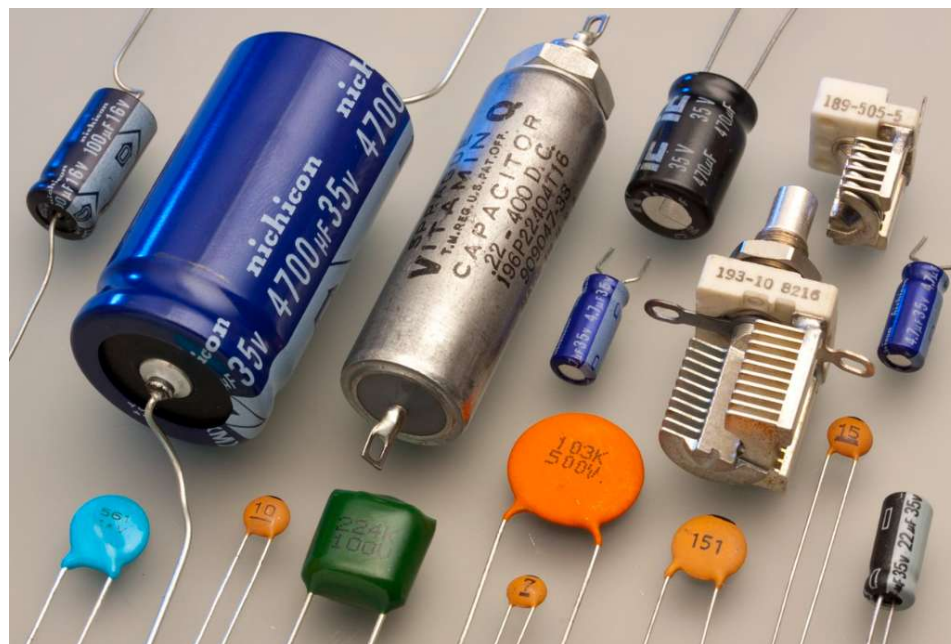


Symbol



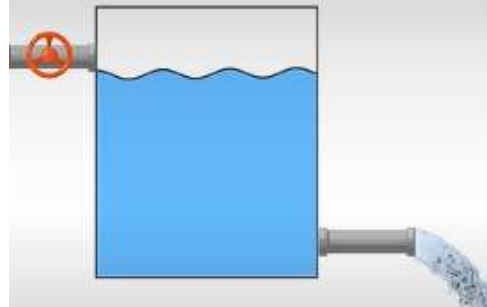


ตัวเก็บประจุ หรือ คาปาซิเตอร์ capacitor

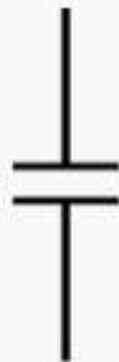


- ทำหน้าที่เก็บพลังงานในรูปสนามไฟฟ้า ที่สร้างขึ้นระหว่างคู่ขนาน โดยมีค่าประจุไฟฟ้าเท่ากัน แต่มีชนิดของประจุตรงข้ามกัน บ้างเรียกตัวเก็บประจุนี้ว่า คอนเดนเซอร์ (**condenser**) แต่ส่วนใหญ่เรียกสั้น ๆ ว่า แคป (**Cap**) เป็นอุปกรณ์พื้นฐานสำคัญในงานอิเล็กทรอนิกส์ และพบได้แทบทุกวงจร มีคุณสมบัติตรงข้ามกับตัวเหนี่ยวนำ จึงมักใช้หักล้างกันหรือทำงานร่วมกันในวงจรต่าง ๆ เป็นหนึ่งในสามชิ้นส่วนวงจรเชิงเส้นแบบพาสซีฟที่ประกอบขึ้นเป็นวงจรไฟฟ้า ในระบบจ่ายไฟฟ้าใช้ตัวเก็บประจุเป็นชุดหลายตัวเพิ่มค่าตัวประกอบกำลัง (**Power factor**) ให้กับระบบไฟฟ้าที่เรียกว่า แคปแบงก์ (**Cap Bank**) ตัวเก็บประจุบางชนิดในอนาคตมีความเป็นไปได้สูงที่จะถูกนำมาใช้แทนแบตเตอรี่ เช่น ตัวเก็บประจุยิ่งยวด (**Supercapacitor**)

คาปาซิเตอร์ คือ
อะไร? #คาปาซิ
เตอร์ #คาปา #...



สัญลักษณ์



Fixed capacitor

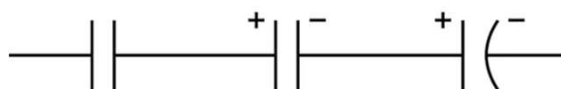
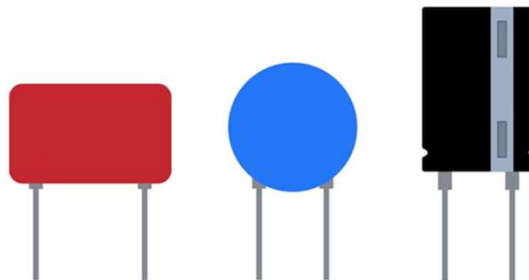


Polarized capacitor

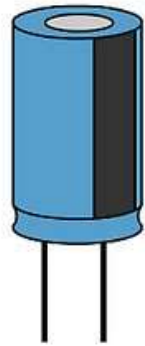


Variable capacitor

Capacitor



Farad (F)



μF
 uF
 mF

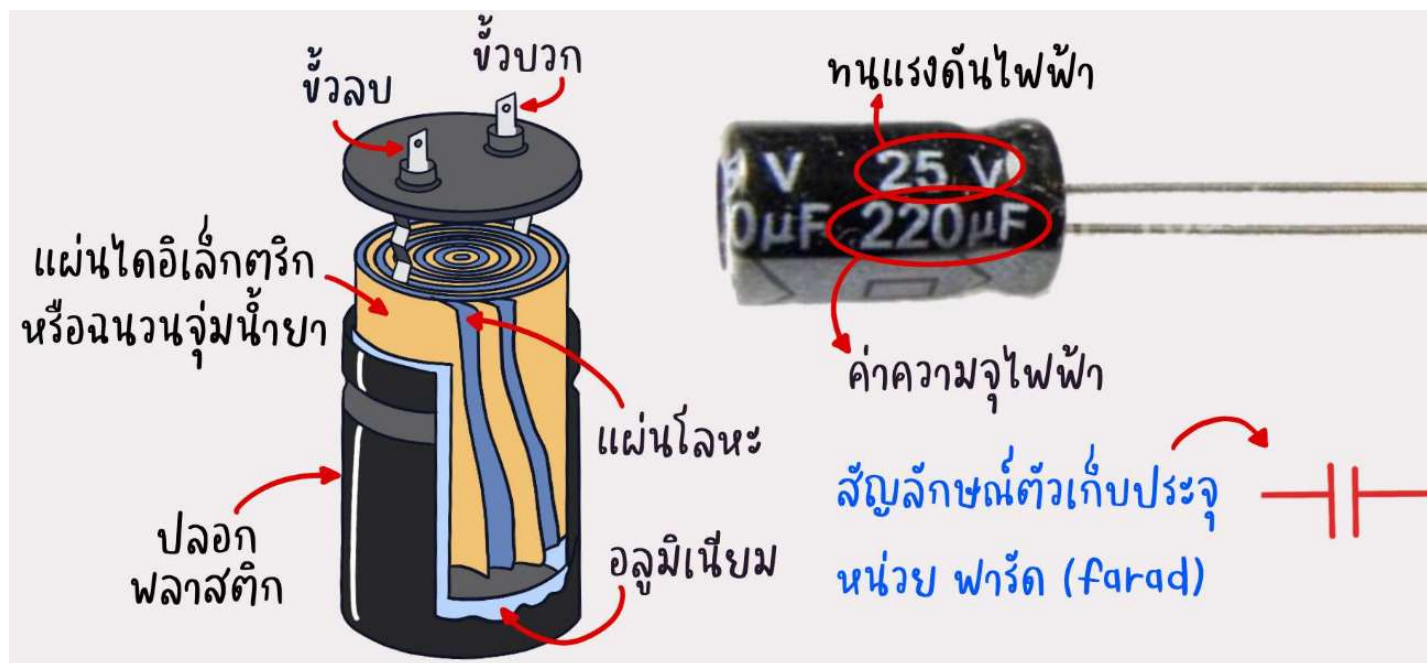
Microfarad = 10^{-6} F

nF

Nanofarad = 10^{-9} F

pF
 mmF
 uuF

Picofarad = 10^{-12} F



50uF = 50 microfarad

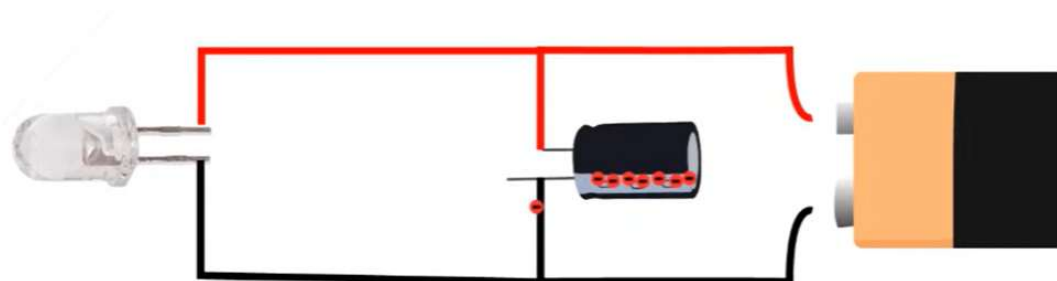


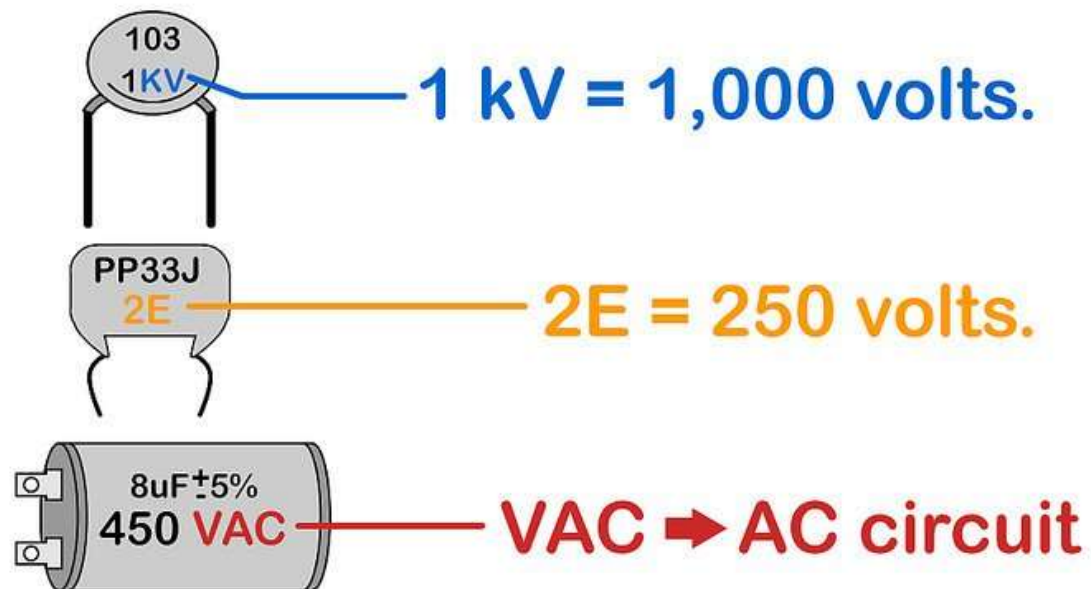
Tolerance = $\pm 5\%$

$$+5\% \uparrow \quad 50\mu\text{F} + (50\mu\text{F} \times 0.05) = 5.25 \mu\text{F}$$

$$-5\% \downarrow \quad 50\mu\text{F} - (50\mu\text{F} \times 0.05) = 4.75 \mu\text{F}$$







ตัวต้านทาน

ตัวต้านทานไฟฟ้า (**Resistor**) เป็นอุปกรณ์ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่ต้านการไหลของกระแสไฟฟ้า เพื่อจำกัดปริมาณกระแสและแรงดันไฟฟ้าในวงจรให้ได้ตามที่กำหนด โดยแปลงพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินเป็น ความร้อน การวัดค่าความต้านทานนิยมใช้หน่วยเป็นโอห์ม (**Omega**)) และสามารถพบตัวต้านทานได้ใน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกชนิด

หน้าที่หลักของตัวต้านทาน

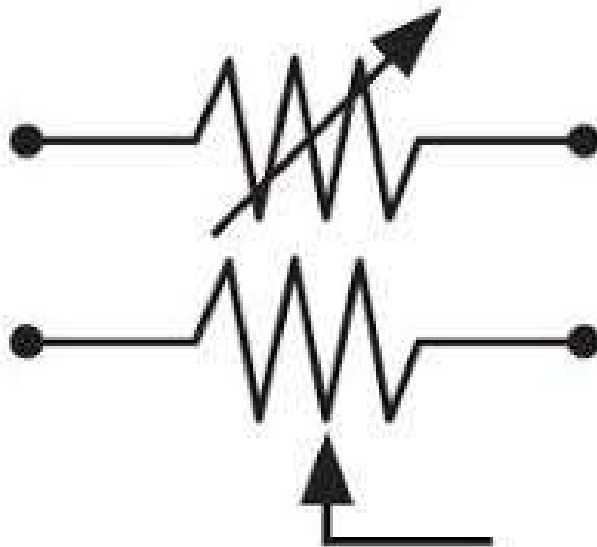
ควบคุมกระแสไฟฟ้า: จำกัดปริมาณกระแสไฟฟ้าไม่ให้ไหลมากเกินไปที่อุปกรณ์อื่นต้องการ เพื่อป้องกันความเสียหาย

แบ่งแรงดันไฟฟ้า: ทำให้เกิดการกระจายแรงดันไฟฟ้าตามจุดต่างๆ ในวงจร





Ω

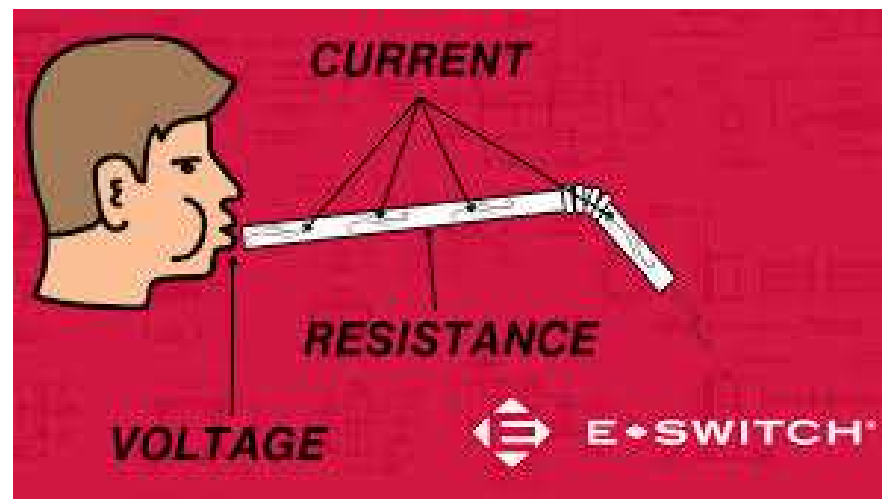


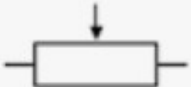
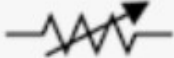


Resistor



Resistor Symbol



สัญลักษณ์แบบยุโรป		
สัญลักษณ์แบบอเมริกา		

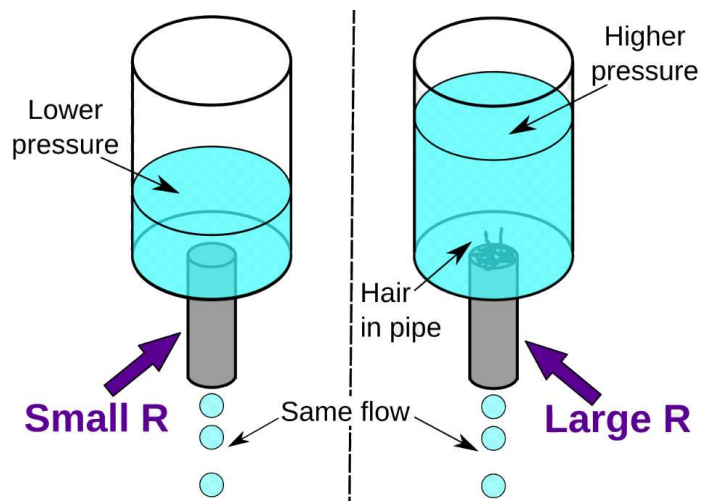


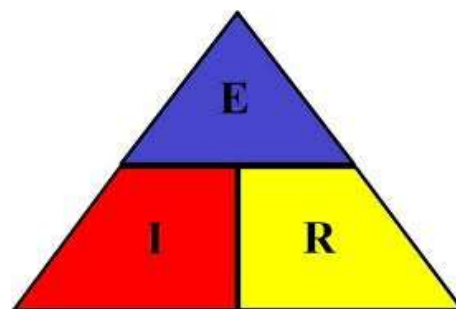


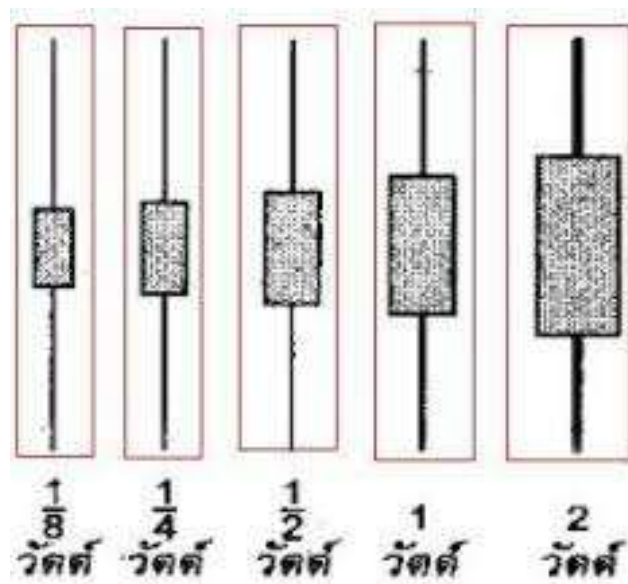
R 8 ohm 2000w

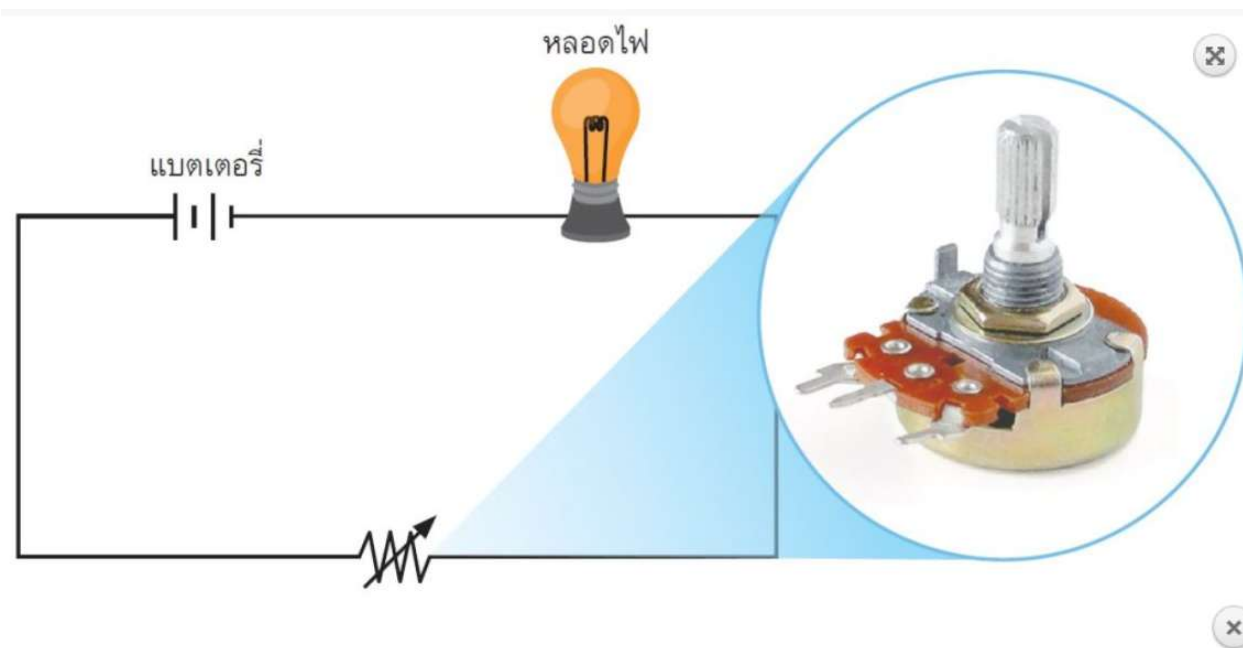


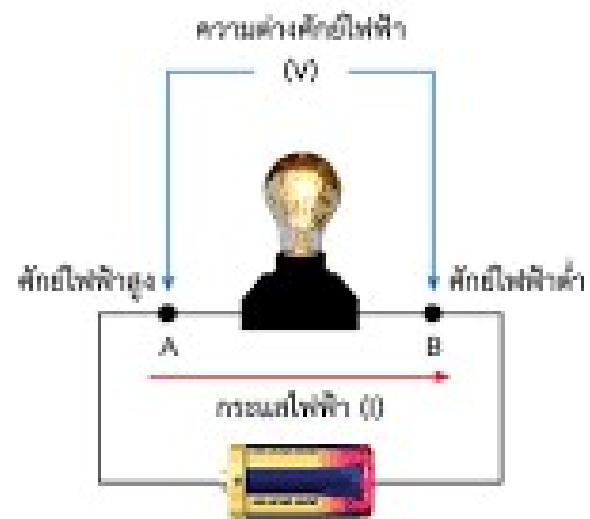
การผลักดันให้กระแสไฟฟ้าผ่านตัวต้านทานที่มีขนาดใหญ่เป็นเหมือนการผลักดันน้ำผ่านท่ออุดตันด้วยเส้นผม ต้องมีการผลักดัน
ขนาดใหญ่กว่า (แรงดันตกคร่อม) ในการผลักดัน (กระแสไฟฟ้า) ให้เกิดการไหล

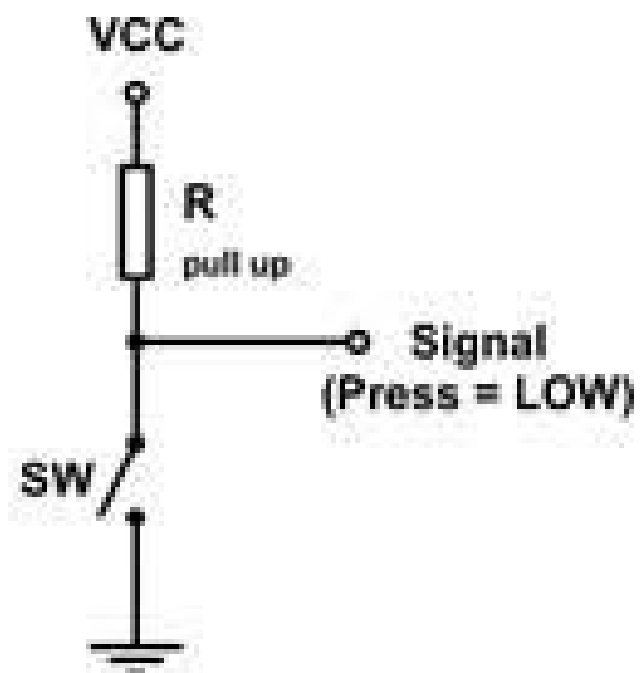
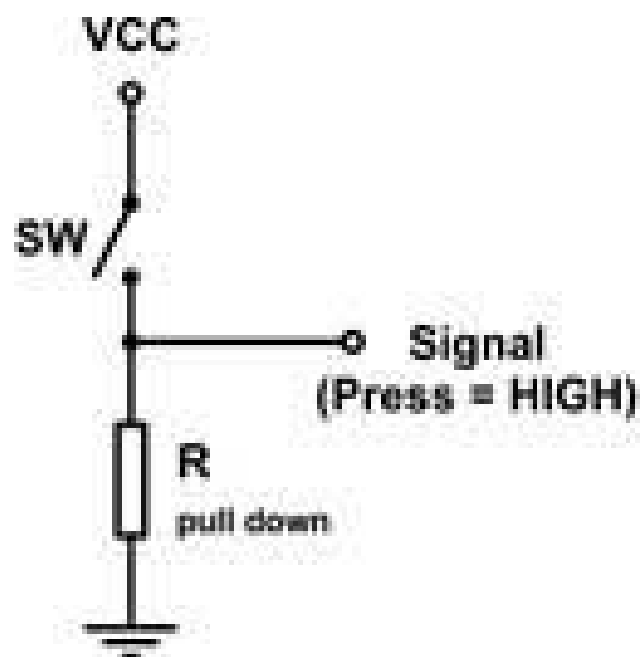








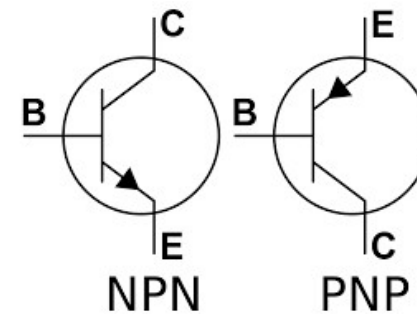




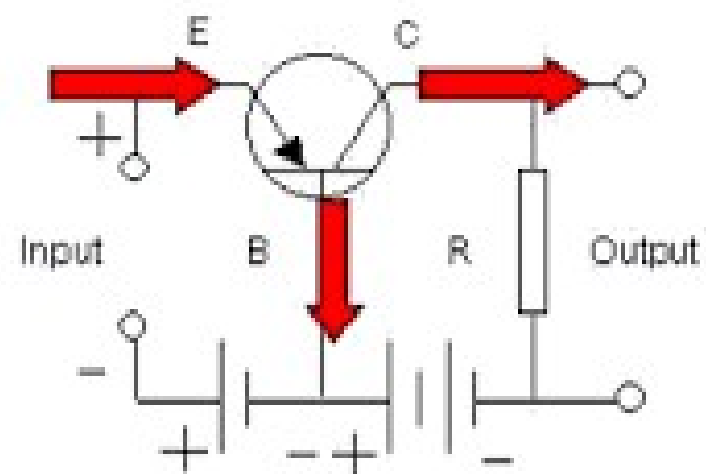
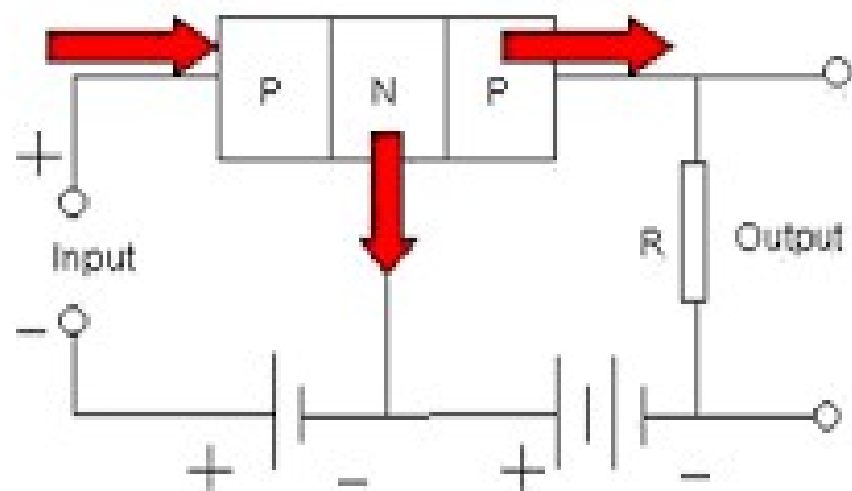
TRANSISTOR

ทรานซิสเตอร์

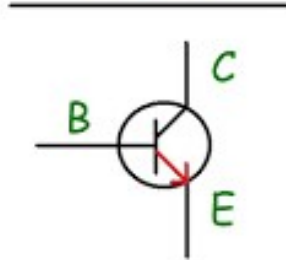
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์



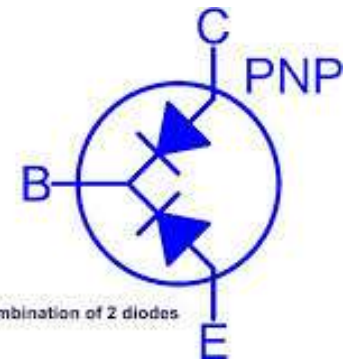
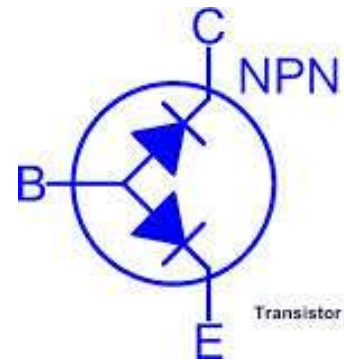
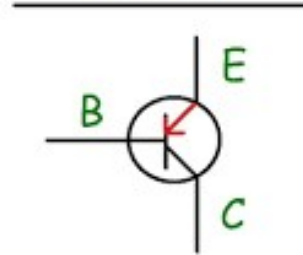
- การทำงานหลัก
- เป็นสวิตช์: ทรานซิสเตอร์สามารถเปิด (**conduction**) หรือปิด (**cut-off**) วงจรได้
- สวิตช์เปิด: กระแสที่ขาเบสมีค่าเท่ากับศูนย์ ทรานซิสเตอร์จะทำหน้าที่เหมือนสวิตช์ปิด (วงจรเปิด) ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้
- สวิตช์ปิด: กระแสเบสมีค่ามากพอ ทรานซิสเตอร์จะทำหน้าที่เหมือนสวิตช์เปิด (วงจรปิด) ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้มาก
- เป็นเครื่องขยายสัญญาณ: ทรานซิสเตอร์สามารถขยายสัญญาณไฟฟ้าได้ โดยใช้กระแสเบสจำนวนเล็กน้อยเพื่อควบคุมกระแสคอลเลกเตอร์ที่มีขนาดใหญ่กว่า



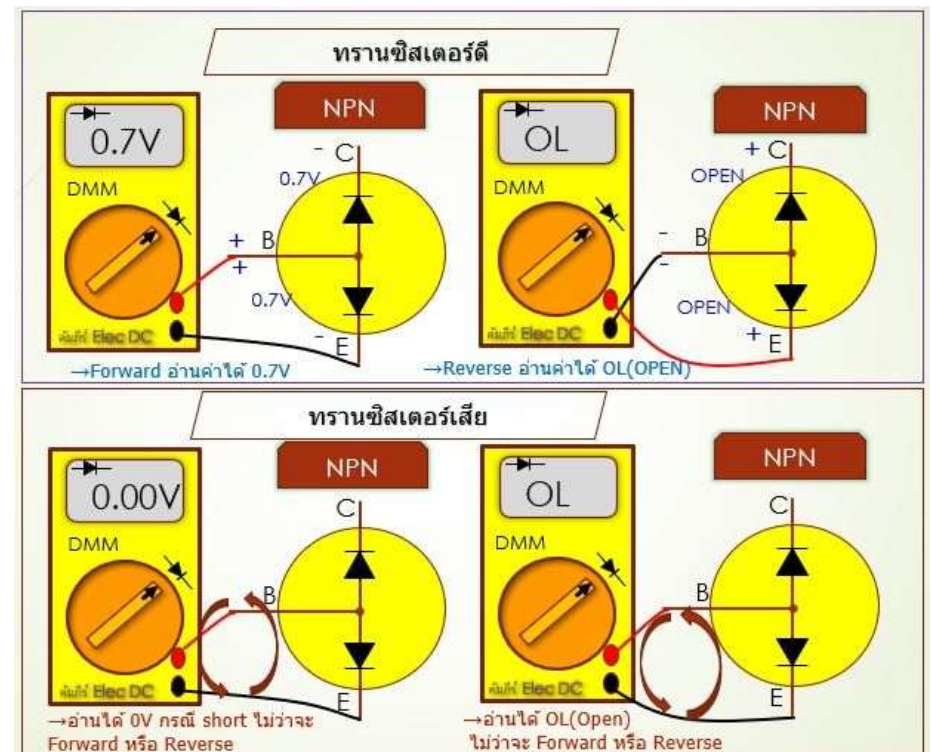
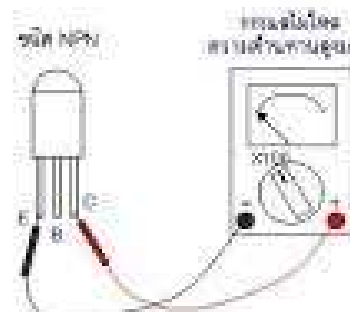
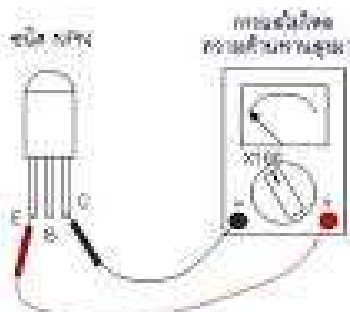
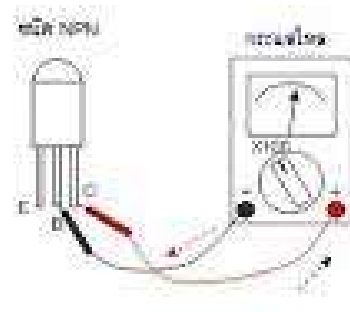
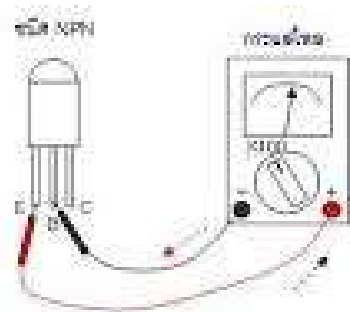
NPN



PNP

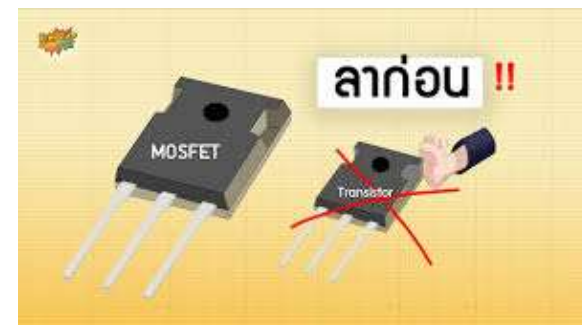


Transistor as combination of 2 diodes



1. ขาคอลเล็กเตอร์ (Collector) เรียกว่า C
เป็นขาที่มีโครงสร้างในการโต้ปสารใหญ่ที่สุด
2. ขาอิมิตเตอร์ (Emitter) เรียกว่า E
เป็นขาที่มีโครงสร้างในการโต้ปสารใหญ่รอง
ลงมา และจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับขาคอลเล็กเตอร์
3. ขาเบส (Base) เรียกว่า B

มอสเฟต (MOSFET) เป็นทรานซิสเตอร์ชนิดหนึ่ง โดยมีความแตกต่างกับ ทรานซิสเตอร์ทั่วไป (โดยเฉพาะแบบ BJT) คือ มอสเฟตเป็นอุปกรณ์ที่ ควบคุมด้วยแรงดันไฟฟ้า (Voltage-controlled) และมี ความต้านทานอินพุตสูง ในขณะที่ ทรานซิสเตอร์แบบ BJT เป็นอุปกรณ์ที่ควบคุม ด้วยกระแสไฟฟ้า (Current-controlled) และมี ความต้านทานอินพุต ต่ำกว่า.



- มอสเฟต (**MOSFET**) ทำหน้าที่เป็น สวิตช์เปิด-ปิดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อุปกรณ์ขยายสัญญาณ เพื่อควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจร โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงสนามไฟฟ้าที่จ่ายเข้าไปที่ขั้วเกตเพื่อควบคุมกระแสที่ไหลผ่านขั้วซอร์สและเดรน มอสเฟตเป็นหัวใจหลักของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่จำนวนมาก เช่น ไมโครโปรเซสเซอร์, ชิปหน่วยความจำ, และอุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆ

